

## Phần 1 – Phân tích logic

### 1.1 Phân biệt Dữ liệu (Data) và Thông tin (Information)

**Dữ liệu (Data)** là các sự kiện thô, rời rạc, chưa qua xử lý — ví dụ "Đơn 01 – 15.000đ". Bản thân nó không mang ý nghĩa hỗ trợ ra quyết định; nó chỉ là bản ghi của một sự kiện đơn lẻ.

**Thông tin (Information)** là dữ liệu đã được xử lý, tổng hợp, đặt trong ngữ cảnh để trở nên có ý nghĩa với người dùng — ví dụ "Chi nhánh Quận 1: doanh thu 500 triệu, 320 đơn thành công, trung bình 1.560.000đ/đơn". Thông tin trả lời được câu hỏi nghiệp vụ ("chi nhánh nào tốt?"), còn dữ liệu thô thì không.

Công thức kinh điển: **Thông tin = Dữ liệu + Xử lý (tổng hợp, lọc, ngữ cảnh hóa)**.

### 1.2 Vai trò 5 thành phần HTTT trong phân hệ báo cáo này

| Thành phần | Vai trò trong bài toán                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phần cứng  | Máy chủ lưu trữ giao dịch, thiết bị/màn hình Giám đốc dùng để xem báo cáo (laptop, dashboard).                                                                                                           |
| Phần mềm   | Ứng dụng báo cáo doanh thu — hiện tại chỉ có phần thu thập & hiển thị ( <code>display_raw_transactions</code> ), thiếu hẳn lớp xử lý/tổng hợp.                                                           |
| Dữ liệu    | Các bản ghi đơn hàng thô: <code>order_id</code> , <code>fee</code> , <code>status</code> — là nguyên liệu đầu vào, chưa có giá trị quyết định.                                                           |
| Quy trình  | Quy trình nghiệp vụ đang <b>thiếu bước tổng hợp</b> : đáng lẽ phải có quy trình lọc trạng thái → gom nhóm theo chi nhánh → tính tổng/trung bình, nhưng hệ thống bỏ qua bước này và in thẳng dữ liệu thô. |
| Con người  | Giám đốc Vùng — người dùng cuối, cần Thông tin để ra quyết định thưởng/điều phối, nhưng đang bị buộc tự làm công việc "xử lý dữ liệu" bằng mắt thường.                                                   |

Đây chính là lỗ hổng cốt lõi: hệ thống có đủ 5 thành phần nhưng **Quy trình xử lý** bị khuyết, khiến Dữ liệu không bao giờ chuyển hóa thành Thông tin.

### 1.3 Tại sao luồng hiện tại chỉ là "Dữ liệu thô" và hậu quả

Hàm `display_raw_transactions` chỉ lặp qua từng đơn và in nguyên văn — không lọc trạng thái, không cộng dồn, không phân nhóm theo chi nhánh. Với hàng ngàn dòng như vậy, đây vẫn là Dữ liệu thô dưới dạng chuỗi text, chưa trải qua bất kỳ phép biến đổi nào để tạo ra ý nghĩa tổng hợp.

Hậu quả đối với quyết định của Giám đốc:

- **Không thể so sánh** chi nhánh nào hoạt động tốt (không có số tổng theo nhóm).
- **Rủi ro sai lệch nghiêm trọng** nếu người đọc tự nhẩm cộng bằng mắt: dễ tính nhầm luôn cả đơn CANCELLED (0đ) hoặc RETURNED (phí âm) vào tổng, hoặc đếm nhầm số đơn "thành công".
- **Chậm trễ ra quyết định:** với hàng ngàn dòng, không ai đọc thủ công kịp để quyết thưởng nóng trong ngày.
- **Mất niềm tin vào hệ thống:** Giám đốc phàn nàn vì hệ thống không đáp ứng đúng vai trò hỗ trợ quyết định (decision support) của một Hệ thống thông tin quản lý.

## Phần 2 – Thiết kế giải pháp & Mã nguồn

### 2.1 Input / Output

**Input:** danh sách đơn hàng thô, mỗi đơn gồm order\_id, fee, status (và cần bổ sung branch — mã chi nhánh — để đáp ứng đúng yêu cầu "theo từng chi nhánh"; nếu dữ liệu gốc thiếu trường này, giả định mỗi đơn có thêm trường branch).

**Output mong đợi (Thông tin):** với mỗi chi nhánh —

1. Tổng doanh thu thực tế (chỉ tính đơn DELIVERED)
2. Số đơn giao thành công
3. Doanh thu trung bình/đơn thành công

### 2.2 Quy tắc lọc bỏ đơn bom/đơn hoàn

- Chỉ đơn có status == "DELIVERED" mới được cộng vào doanh thu và đếm vào số đơn thành công.
- Đơn CANCELLED hoặc RETURNED (phí = 0 hoặc âm) **bị loại hoàn toàn**, không cộng dồn, không đếm số lượng — dù có nằm trong danh sách đẩy về.
- Đề phòng thêm: kể cả nếu một đơn DELIVERED bị lỗi dữ liệu có fee <= 0 (bất thường), vẫn nên loại để tránh làm sai lệch trung bình — coi đây là dữ liệu rác cần lọc theo cả điều kiện trạng thái lẫn tính hợp lệ của phí.

### 2.3 Mã nguồn Python

```
def process_revenue_report(order_list):
```

```
    """
```

Tổng hợp Dữ liệu thô -> Thông tin điều hành theo từng chi nhánh.

Input:

order\_list: list các dict, mỗi dict gồm:

- order\_id (str)
- fee (int/float)
- status (str): "DELIVERED" | "CANCELLED" | "RETURNED"
- branch (str): mã/tên chi nhánh

Output:

dict dạng:

```
{
"<branch>": {
"total_revenue": tổng doanh thu (chỉ đơn DELIVERED),
"success_orders": số đơn giao thành công,
"avg_revenue_per_order": doanh thu trung bình/đơn thành công
},
...
}
}

report = {}
```

for order in order\_list:

branch = order.get("branch", "UNKNOWN")

status = order.get("status")

fee = order.get("fee", 0)

```

# Khởi tạo bucket cho chi nhánh nếu chưa có
if branch not in report:
    report[branch] = {"total_revenue": 0, "success_orders": 0}

# --- Quy tắc lọc bẫy đơn bom/đơn hoàn ---
# Chỉ tính đơn DELIVERED và có phí hợp lệ (fee > 0)
if status == "DELIVERED" and fee > 0:
    report[branch]["total_revenue"] += fee
    report[branch]["success_orders"] += 1

# Các trạng thái CANCELLED / RETURNED (fee = 0 hoặc âm) bị bỏ qua hoàn toàn
# -> không cộng dồn, không đếm, tránh sai lệch doanh thu và trung bình

# Tính doanh thu trung bình/đơn thành công cho từng chi nhánh
for branch, data in report.items():
    if data["success_orders"] > 0:
        data["avg_revenue_per_order"] = round(
            data["total_revenue"] / data["success_orders"], 2
        )
    else:
        data["avg_revenue_per_order"] = 0

return report

def print_executive_report(report):
    """In Thông tin điều hành đã tổng hợp, thay vì dữ liệu thô."""

```

```
print("=== BÁO CÁO ĐIỀU HÀNH DOANH THU GIAO HÀNG (THEO CHI NHÁNH) ===")
```

```
for branch, data in report.items():
```

```
    print(f"\nChi nhánh: {branch}")
```

```
    print(f" - Tổng doanh thu thực tế : {data['total_revenue']:,.}đ")
```

```
    print(f" - Số đơn giao thành công : {data['success_orders']}")
```

```
    print(f" - Doanh thu TB/đơn : {data['avg_revenue_per_order']:,.}đ")
```

```
# ===== Dữ liệu thử nghiệm (đã bổ sung trường branch) =====
```

```
order_data = [
```

```
    {"order_id": "01", "fee": 15000, "status": "DELIVERED", "branch": "Quan1"},
```

```
    {"order_id": "02", "fee": 20000, "status": "DELIVERED", "branch": "Quan1"},
```

```
    {"order_id": "03", "fee": 0, "status": "CANCELLED", "branch": "Quan1"}, # bị hủy -> loại
```

```
    {"order_id": "04", "fee": -5000, "status": "RETURNED", "branch": "Quan1"}, # phí hoàn âm ->  
    loại
```

```
    {"order_id": "05", "fee": 25000, "status": "DELIVERED", "branch": "Quan3"},
```

```
    {"order_id": "06", "fee": 18000, "status": "DELIVERED", "branch": "Quan3"},
```

```
    {"order_id": "07", "fee": 0, "status": "CANCELLED", "branch": "Quan3"}, # bị hủy -> loại
```

```
]
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    result = process_revenue_report(order_data)
```

```
    print_executive_report(result)
```